

学科Ⅱ(環境・設備)

〔No. 1〕 正答—— 4

1. 地球の公転軌道は完全な円形ではないため、地球と太陽との距離は季節によって変化する。「太陽定数」は、地球と太陽との距離が年間の平均値のときに、大気圏外で太陽光線に垂直な面(法線面)が受ける単位面積当たりの日射量(太陽放射エネルギー量)である。
2. 「等価騒音レベル」は、変動騒音の「騒音レベル」の一定時間内におけるエネルギー平均値であり、道路交通騒音のような時間とともに増減する騒音の評価に用いられる。算定のもとになる騒音レベルは、人間の聴覚に合わせたA特性という聴感補正を行った音圧レベルで、普通騒音計(指示騒音計)により測定する。
3. 「熱コンダクタンス」は、材料の熱伝導率(λ)を厚さ(d)で除した値(λ/d)であり、使用される厚さにおける熱の通過量を示し、その逆数を「熱抵抗」という。中空層を含むガラスブロック・複層ガラスや各種の複合材料のように、均質でない材料の熱的特性を表すのに用いられる。
4. 「均時差」は、ある地点における真太陽時(地方真太陽時)と、その地点の平均太陽時(地方平均太陽時)との差であり、わが国の時刻表示の基準となる中央標準時は、東経135度の地点(兵庫県明石市)の平均太陽時である。真太陽時は、観測地点で太陽が南中した時から次に南中するまでの時間である真太陽日の1/24を1時間とするため、観測地点の経度や季節によって長さが変化する。真太陽日を年間で平均したものを平均太陽日といい、その1/24を平均太陽時とする。

〔No. 2〕 正答—— 3

1. 人体は現実の環境下で、周囲空間との間で対流と放射による熱交換を行っており、これと同じ量の熱を交換するような、均一温度の閉鎖空間の温度を「作用温度」という。作用温度(OT)は、主に発汗の影響が小さい環境下で用いられる温熱指標であり、空気温度と平均放射温度を、次式のように対流熱伝達率と線形放射熱伝達率によって重み付け平均(加重平均)した値で表される。また、静穏な気流(0.2m/s以下)のときには、空気温度と平均放射温度との単純な平均値で示すことができる。

$$OT = \frac{h_c \cdot t_a + h_r \cdot t_r}{h_c + h_r}$$

t_a : 空気温度

t_r : 平均放射温度

h_c : 対流熱伝達率

h_r : 線形放射熱伝達率

2. 着衣量を表すクロ [clo] 値は、SI単位で表わすと、熱の伝わりにくさを示す指標である熱伝達抵抗と同じ [$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$] になる。したがって、数値が大きいほど熱が伝わりにくく、衣服の断熱性能が高いことを示し、一般に、成人男子の標準的な背広を着ている状態が1クロ、防寒服を着ている状態が4クロ程度とされている。

3. ホルムアルデヒド発散建築材料の区分と表示記号(JIS)は、「第1種:F☆(または表示なし)」、「第2種:F☆☆」、「第3種:F☆☆☆」、「規制対象外:F☆☆☆☆」の4段階で示され、表示記号の☆の数が多いほどホルムアルデヒド発散量が少ないことを表している。
4. 圧力は本来、真空を基準とする物理量(絶対圧)だが、実用的には基準となる圧力の値(基準圧)を0として表すことが多く、「大気基準圧」は、ある箇所の圧力を同一高度の大気圧との差で表した値(相対圧)である。したがって、室内の大気基準圧は、「室内の気圧」から「その室と同じ高さにおける外部大気圧」を差し引いた値になる。

〔No. 3〕 正答——— 3

温度差による換気(重力換気)量は、次式で示される。

$$Q_s = \alpha \cdot A \sqrt{2gh \left(\frac{t_i - t_o}{273 + t_i} \right)}$$

Q_s : 温度差による換気量 h : 上下開口部の中心間の垂直距離

α : 流量係数 g : 重力加速度

A : 開口部面積 t_i : 室温 t_o : 外気温

したがって、室温 t_i 、外気温 t_o 、流量係数 α が一定であれば、換気量の大小は $A\sqrt{h}$ で比較できる。
また、開口部面積 A は、流入口と流出口の面積が同じ(A_1 とする。)であれば、次式により $A_1/\sqrt{2}$ となり、換気量の大小は $A_1\sqrt{h}$ を比較して判定すればよい。

$$\left(\frac{1}{A} \right)^2 = \left(\frac{1}{A_1} \right)^2 + \left(\frac{1}{A_1} \right)^2 \quad \therefore A = \frac{A_1}{\sqrt{2}}$$

建築物A: $0.6 \times \sqrt{1} = 0.6$

建築物B: $0.5 \times \sqrt{2} \doteq 0.71$

建築物C: $0.4 \times \sqrt{3} \doteq 0.69$

$\therefore B > C > A$

参考 $A_1\sqrt{h}$ を2乗した値 $A_1^2 \cdot h$ を求めて大小を比較することにより、平方根の計算を行わずに解答することができる。

建築物A: $(0.6)^2 \times 1 = 0.36$

建築物B: $(0.5)^2 \times 2 = 0.50$

建築物C: $(0.4)^2 \times 3 = 0.48$

〔No. 4〕 正答—— 1

1. 単板ガラスの熱貫流抵抗 R_t は、次式で示される。

$$R_t = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{d}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_0}$$

一般の使用条件では、室内側の熱伝達率 α_i は9 [W/(m²・K)] 程度、屋外側の熱伝達率 α_0 は23 [W/(m²・K)] 程度であり、単板ガラスの熱伝導率 λ を0.78 [W/m・K] 程度とすると、以下のように、ガラス自体の熱伝導抵抗のほうが、ガラス表面とそれに接する空気との間の熱伝達抵抗の合計よりも明らかに小さい。

$$\text{熱伝導抵抗 } \frac{d}{\lambda} = \frac{0.003}{0.78} \div 0.0038 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]}]$$

$$\text{熱伝達抵抗の合計 } \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_0} = \frac{1}{9} + \frac{1}{23} \div 0.15 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]}]$$

2. かさ比重は、内部に気泡を含む材料の重量を体積で割った値で、見かけの密度ともいう。一般の建築材料は、かさ比重が小さい(軽い)ほど熱伝導率は小さく(熱が伝わりにくく)なるが、グラスウールなどの繊維質の断熱材は、かさ比重が小さいほど逆に熱伝導率は大きく(熱が伝わりやすくなる)。これは、断熱材内部の隙間が大きくなることで空気が移動しやすくなり、対流による伝熱が大きくなるためである。
3. 相当外気温度(SAT: Sol Air Temperature)は、外壁などに日射が当たる場合、日射の強さに応じて外気温が仮想的に上昇したと考えた温度をいい、次式で表される。

$$\text{相当外気温度(SAT)} = \frac{\alpha J}{\alpha_0} + t_0$$

α : 外壁表面の日射吸収率

J : 日射量 [W/m²]

α_0 : 外壁表面の熱伝達率 [W/(m²・K)]

t_0 : 外気温度 [K]

したがって、相当外気温度は、日射吸収量 αJ のほか、外壁表面の熱伝達率 α_0 の影響を受ける。また、熱伝達率は、風速により変化し、風速が大きくなると熱伝達率が大きくなり、それによってもって相当外気温度は小さくなる。

4. 外壁などの一部に熱貫流率の大きな部分があると、局部的に伝熱が断熱された部分よりも大きくなり、室内側の表面温度は外気温度に近くなる。この部分を熱橋(ヒートブリッジ)とよび、室内側表面に結露が生じやすい。

〔No. 5〕 正答—— 2

1. 排煙設備の天井チャンバー方式は、天井内を蓄煙用のチャンバー(箱型空間)とし、天井面の吸込口からの煙を排煙口へと導く方法である。同一区画内を間仕切する場合にも、天井チャンバーが連続しているため、吸込口を均等に配置することで全域にわたり均一な排煙が期待できる。また、将来の間仕切の変更に対しても、排煙ダクトを改造しなくてよいため、容易に対応することができる。

2. 特別避難階段の付室や非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける機械排煙設備には、室内が負圧になって外部から煙が侵入しないように、自然給気口の設置が義務付けられている。冬期には付室を介して給気シャフトに煙突効果が働くため、給気口を常時開放していると、排煙口を開放しても煙は給気口に吸込まれて上層部に伝播するおそれがある。そのため、給気口は気密性の高い常時閉鎖とし、排煙が必要なときに排煙口と連動して開放する装置を設ける。
3. 住宅用防災警報器は、一般に、煙を感知して音声や警報音で火災の発生を知らせる機器である。感知器は、各寝室内のほか、寝室のある階に通じる階段部分にも設置が義務付けられている。
4. 火災により発生した煙は空気よりも温度が高く、密度が低いため、浮力が働いて上昇する。また、建物内の気温が外気温よりも高くなると、建物上部では内部の圧力が高くなって屋外に空気が流出し、反対に建物下部では屋外から空気が流入して上昇気流が発生する。この現象を「煙突効果」とよぶ。竪穴区画内に侵入した煙は、煙に働く浮力と煙突効果による上昇気流とが相乗し、上階への煙の急激な伝播を招き、多量の煙が建物全体へと急速に拡散する。

〔No. 6〕 正答——— 4

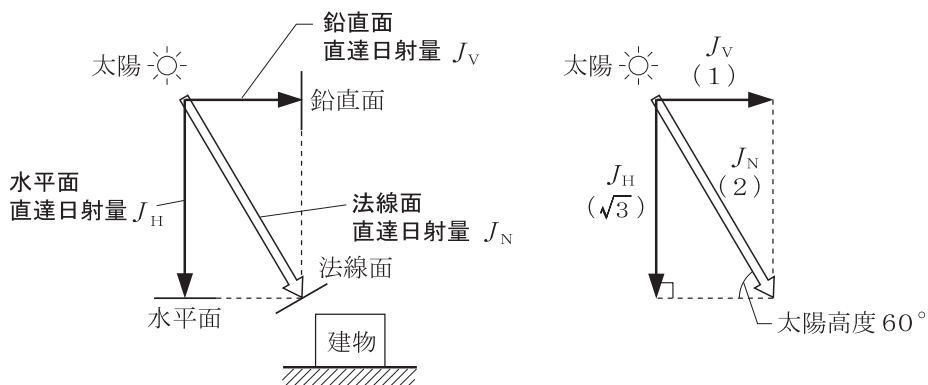
北緯35度の地点における春分・秋分の日と夏至の南中時の太陽高度 h は、次のように求められる。

春分・秋分： $h = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$

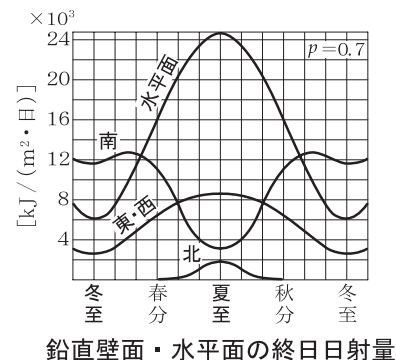
夏至： $h = 55^\circ + 23.5^\circ = 78.5^\circ$

したがって、南中時の太陽高度が60度となる季節は、春分の日と夏至との間、または夏至と秋分の日との間である。

1. 法線面直達日射量 J_N 、水平面直達日射量 J_H 、鉛直面直達日射量 J_V には図に示すような関係があり、太陽高度が60度のとき、水平面直達日射量 J_H は、鉛直面直達日射量 J_V の $\sqrt{3}$ 倍となる。



2. 春分の日から夏至を経て秋分の日までの期間には、図に示すように終日日射量は、水平面のほうが南向き鉛直面よりも大きい。
3. 春分・秋分の日における日の出・日没の太陽位置は、真東および真西である。春分の日と夏至との間、または夏至と秋分の日との間の季節には、それよりも北側になる。
4. 北緯35度の地点における南向き鉛直面の1日の可照時間は、1年のうちで春分・秋分の日が最も長く(約12時間)、夏至には最も短く(約7時間)なるため、その間の季節は夏至の日よりも長い。



〔No. 7〕 正答—— 1

1. 視野内に高輝度の点などがある場合や、極端な輝度対比があるために、視対象が見えにくくなったり、目の疲労や不快感などを生じる現象をグレアとよぶ。これは、視対象と背景との輝度対比や、視対象と光源との位置関係によって起きる視力低下のことであり、記述のような光源の特性を表すものではない。
2. 等輝度完全拡散面とは、あらゆる方向に対して輝度が均等な面のことである。天空を等輝度完全拡散面と仮定した場合には、昼光率は、全天空照度にかかわらず、室内の同一受照点において一定の値となる。
3. 屋外空間での採光・通風・開放感などの程度を表す指標として天空比や天空率がある。天空比は天空率と同じ意味に使われることもあるが、両者を区別する場合には、「全天空の立体角」に対する「ある地点から見える天空の立体角」の比を「天空比」といい、「天空の立体角を水平面に投影した立体角投射率」を「天空率」という。
4. 開口部から室内に入射する自然光(昼光)には、大気中を通り抜けて直接地上に達する直射光と、大気中で反射・散乱した後に地上に達する天空光とがある。直射光は明るさの変化が激しいことなどから、室内の明るさの基準には用いられず、一般に、居室の採光計画は天空光を対象として行われる。

〔No. 8〕 正答—— 1

1. 室内に音源がある場合の平均音圧レベル L は、音源の音響パワーレベルを PWL 、室内の平均吸音率を α 、室内表面積を S とすると、次式で表される。

$$L = PWL - 10 \log_{10}(\bar{\alpha} \cdot S) + 6$$

したがって、音響パワーレベル PWL と室内表面積 S が等しければ、平均吸音率 $\bar{\alpha}$ が高いほど、平均音圧レベル L は小さくなる。

2. 人間は様々な音が混在して聞こえる場合でも、着目する音だけを選択的に聴取することができる能力を有している。多くの話し声の聞こえるパーティで、話相手の声を選択的に聞き取れることから、この現象を「カクテルパーティ効果」という。

3. 多孔質吸音材料(グラスウール等の繊維材料)の吸音機構は、音波が繊維の隙間に入射して内部の空気が振動し、空気分子と繊維との摩擦や粘性抵抗などにより、音のエネルギーの一部が熱エネルギーに変わって吸収されるものである。多孔質吸音材料は、一般に、高音域の吸音率が高いが、剛壁との間に背後空気層を設けると低音域まで吸収するようになり、さらに空気層の厚さを増すと低音域の吸音率が高くなる。
4. 無指向性とは、すべての方向に同じ強さで音波を放射する性質である。また、一般的な条件下では、「音の強さのレベル」と「音圧レベル」とは、ほぼ等しい。「音の強さ」は、点音源からの距離の2乗に反比例して減衰するので、距離が10倍になると「音の強さ」は $1/10^2 = 1/100$ になり、「音の強さのレベル(≡音圧レベル)」は約20dB減少する。したがって、差は約20dBである。

〔No. 9〕 正答—— 3

1. 色の見え方は、その色がおかれる背景色などによって変化することがある。「囲まれた色・はさまれた色」と「その周囲の色」との相違が強調されて見える現象を「対比」といい、「囲まれた色・はさまれた色」が「その周囲の色」に近づいて見える現象を「同化」という。
2. マンセル色立体は、色の3属性(色相・明度・彩度)を基準として、立体的に色を並べて標示したもので、鉛直軸(中心軸方向)を明度、同心円状(円の半径方向)を彩度、円周方向を色相とし、隣り合う色の差がほぼ均等に見えるように配置している。なお、円筒座標(円柱座標)とは、平面上の極座標に「高さ(鉛直軸)」を加えて立体座標にした尺度である。
3. 色温度は光色を表す指標であり、青白い光を発する色温度の高い光源を用いるときには、一般に、照度も高いほうが好まれる傾向がある。低照度で色温度の高い光源を使用すると陰気な感じになり、高照度で色温度の低い光源を用いると暑苦しい感じになる。
4. XYZ表色系におけるxy色度図上では、原点に近い部分が青であり、xの値が増大するほど赤が強くなり、yの値が増大するほど緑が強くなる。

〔No. 10〕 正答—— 2

1. ベルマウス形状とは、空気や水の流入口の角に丸みを付けたものをいい、流入時に渦流が生じないため、流入抵抗を減らすことができる。また、流量係数とは、開口での空気や水の流れやすさを表し、一般的な窓の開口では0.65～0.7程度だが、ベルマウス形状の開口では0.97～0.99程度になる。
2. ガラスの日射制御性能は、ガラスの種類によって大きく異なる。一般的な透明板ガラスの分光透過率(光の波長ごとの透過率)は、可視光線の波長域が最も大きく、赤外線(遠赤外線)や紫外線の波長域では小さい。

3. アルゴンガスは不活性ガスの1つで、水銀灯、蛍光灯、真空管などの封入ガスとして用いられている。空気の熱伝導率が約 $0.025\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ であるのに対して、アルゴンガスの熱伝導率は約 $0.017\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ と小さいため、複層ガラスの中空層に乾燥空気の代わりに充てんすることにより断熱性能の向上が期待できる。
4. 室内に導入された空気が、給気口から室内のある点に至るまでの時間を空気齢といい、その点から排気口に至るまでの時間を余命という。室内の各部での空気齢や余命が短いほど、室内空気が短時間で効果的に入れ替わり、換気効率が高いことを表す。

〔No. 11〕 正答—— 3

1. 内部発熱の大きい事務所や商業施設では、中間期や冬期にも冷房が行われる。「外気冷房システム」は、屋外の冷たい空気を室内に導入して冷却する方式であり、定風量単一ダクト方式などの補助的な冷熱源として利用できる。冷凍機を運転するためのエネルギー消費量の削減に有効だが、一般に、冬期には外気の湿度が低くなるため、加湿調整を行うためのエネルギー消費量は増加する。
2. 「ウォールスルー型パッケージユニット方式」は、外壁を貫通して、空気熱源ヒートポンプの室内機と室外機とが一体になったユニットを設置する方式である。窓下に床置きすることが多く、冷暖房と同時に外気の導入を容易に行うことができる。
3. 「マルチパッケージユニット方式」は、1台の屋外機に複数の小出力の室内機を冷媒管で接続する方式で、「冷房暖房同時型」は、1台の屋外機に接続した個々の室内機ごとに冷房運転と暖房運転のいずれかを選択できる機種である。この方式は、冷房運転で採集した熱を、屋外機を経由して暖房運転を行う他の室内機に送るため、冷房負荷と暖房負荷とが同時に発生する場合に、消費電力を大きく削減することができる。
4. 「床吹出し空調方式」は、OA機器の配線などに使われる二重床のすき間をダクトスペースとして利用し、床面に設けた吹出口から給気を行う方式であり、居住域を主な対象とするため、少ない風量で冷暖房効果が得られ、エネルギー消費の節減を図ることができる。暖房時には、床面から吹出した温風が上昇するので室内の上下温度差は小さくなるが、冷房時には、床面の近くは冷気が滞留して低温になりやすいため、一般の空調よりも冷房時の給気温度を高くする必要がある。

〔No. 12〕 正答—— 1

1. 間欠空調とは、夜間・休日に空調を停止する施設や、不定期に使用する会議室などで行われる不連続な運転形態をいう。空調の停止中に建物内の温度は外気温度に近づき、次の運転開始時の熱負荷が構造体などに蓄積される。これを間欠空調による蓄熱負荷とよぶ。設定室内温度と外気温度との差は、一般に、冬期は大きく夏期は小さいので、蓄熱負荷も冬期の暖房時に大きく、夏期の冷房時に小さくなる。このため、熱負荷計算では、暖房時には蓄熱負荷を含めるが、冷房時には考慮しないことが多い。

2. 水蓄熱方式は、水の温度差による顕熱として蓄熱するのに対して、氷蓄熱方式は、顕熱よりも主に氷の融解・凝固にともなう潜熱として蓄熱するため、槽内に氷が残っている残氷時に、安定した温度の冷水を供給することができる。
3. 粉じんを除去する換気用エアフィルタユニットの粒子捕集率の測定には、質量法、比色法及び計数法という3つの方法があるが、同一のエアフィルタを用いた場合でも、測定方法によって粒子捕集率は異なる値となる。そのため、性能を比較するときには、どの測定方法を採用しているかを確認する必要がある。
4. 冷却塔フリークーリングは、内部発熱の大きい事務所やデータセンターのように、冬期や中間期にも冷房が必要な施設に採用され、室内温度よりも外気温度のほうが低いときに、冷凍機の圧縮機を停止して冷却塔を運転し、外気で冷やした冷却水を冷熱源に利用する省エネルギー手法である。外気冷房の場合は、低温の外気を室内に導入するのに対して、冷却塔を活用して冷凍機の消費電力の削減を図っている。

〔No. 13〕 正答——— 2

- a. ボイラーで発生する蒸気から、空調機に送られる温水へ熱を移すための「熱交換器」。
- b. 空調機の熱媒である「温水」。
- c. 空調機に冷水を供給する冷凍機であるが、電気のみをエネルギー源としていることから「圧縮式冷凍機」。吸収式の場合には、ガスまたは石油による加熱が必要である。
- d. 冷凍機が冷水から奪った熱を冷却塔(クーリングタワー)に送る「冷却水」。
- e. 冷凍機が冷水から奪った熱を大気に排出する「冷却塔(クーリングタワー)」。

〔参考〕

外調機：外気処理専用の空調機であり、外気負荷を軽減するため、一般に全熱交換機が設けられる。各階空調方式やファンコイルユニット方式などで小型の空調機を分散配置する場合に、あらかじめ外気負荷を処理(冷却・加熱、除湿・加湿、空気清浄など)した空気を各空調機へ供給する。

〔No. 14〕 正答——— 2

1. ゾーニングとは、給水系統をいくつかのゾーンに分けることをいう。高層・超高層建築物では全階を一つの系統で給水すると下層階で給水圧力が高くなりすぎて、水洗・器具などの使用に支障をきたしたり、騒音やウォーターハンマーの原因となる。給水圧力が、住宅やホテルでは300～400kPa程度、事務所や工場では400～500kPa程度を超えないようにするため、上層階ゾーンと下層階ゾーンなど、複数の系統に分けたゾーニングを行う。
2. 雨水立て管は、単独の排水管とし、汚水排水管・雑排水管・通気管と兼用したり連結してはならない。

3. 伸頂通気方式とは、通気立て管を設けずに、排水立て管の上部を延長した伸頂通気管のみで通気を行う方式で、従来型の継手を使用した場合には、立て管内の下方への水流と横枝管からの水平方向の水流とが合流する継手部分に乱流が発生し、排水の流れが悪くなりやすい。特殊継手排水システムは、伸頂通気方式の一種だが、特殊な形状の継手を使用して排水の流れを円滑にしたものであり、高層・超高層の集合住宅やホテルなどで多く採用されている。
4. 逆サイホン作用とは、洗面器や流しなどの水受け容器に吐出された水が、給水管内が負圧になったとき、吸引作用によって逆流する現象である。吐水口空間の設けられない大便器洗浄弁やホースを接続する散水栓には、給水管内が負圧になったときに大気圧に戻す装置であるバキュームブレーカーを設ける。

〔No. 15〕 正答—— 2

1. ポンプ直送方式は、受水槽に貯留した水を、直送ポンプによって建物内の必要箇所に給水する方式である。給水量が変化しても給水圧力を一定に保つため、直送ポンプの運転には、定速ポンプによる台数制御方式、ポンプの回転数などを変化させる容量制御(回転数制御)方式、またはその併用方式などが用いられる。
2. ブローアウト式大便器は、噴射口から洗浄水を強く噴射させて溜水を排水管へ誘引し、汚物を排水管へ吹き飛ばして排出する方式である。サイホンボルテックス式と同様に水溜り面が広く、汚物の付着や臭気の発散は少ないが、洗浄装置が洗浄弁方式に限られ、洗浄音が大きいため、住宅などには適していない。
3. 事務所ビルにおいて、飲料水と雑用水(便器洗浄・清掃など)の2系統給水を行う場合、使用水量の比率は、一般に、飲料水30～40%程度、雑用水60～70%程度であり、雑用水のほうが多い。
4. 水洗や洗浄弁などの給水器具が機能を果たし、洗浄などが確実に行為れるための必要圧力が器具の種類ごとに定められている。小便器洗浄弁の最低必要圧力は、大便器洗浄弁と同じ70kPaである。

〔No. 16〕 正答—— 4

1. 近年、さまざまな照明制御システムが開発・実用化されており、照明用電力の節減に効果을 上げている。「タイムスケジュール制御」は、あらかじめ設定したスケジュールにより、点滅又は調光する手法である。その他に、照度センサーにより昼光の量に応じて窓ぎわ照明などを点滅する「昼光利用制御」や、赤外線センサーなどにより、人が在室しているかどうかを検知して点滅を行う「人感センサー制御」がある。
2. 照明器具の光源の色温度は、光源が発する光の色を示す指標であり、一般に、青白い光は色温度が高く、赤い光は色温度が低い。色温度は、光源の色と近似する色の光を放つ完全放射体(理想的な黒体)の絶対温度で表され、昼光色蛍光ランプが6,500K程度、昼白色蛍光ランプが5,000K程度、高圧ナトリウムランプが2,050K程度である。

3. 照明設備の設計を行う際の目安となる照度の基準は、JISの照明基準に定められている。この規格では、維持照度を「ある面の平均照度を、使用期間中に下回らないように維持すべき値」と定義し、各種の施設ごとに視作業の状態に応じた維持照度や照度均斉度などの推奨値が示されている。
4. 保守率は、照明率とともに光束法による照明計算に用いられる係数で、照明器具を新設した時の平均照度(初期照度)に対する、一定時間が経過したときの平均照度の比率である。白熱電球を光源とする照明器具の保守率は、一般に、露出型が0.84～0.91程度であるのに対して下面開放型は0.70～0.84程度と、下面開放型のほうが低く、照度の低下が大きい。

〔No. 17〕 正答——— 3

1. 受変電設備容量は、照明・コンセント設備、動力設備等の用途ごとの負荷設備容量に、それぞれの負荷設備に応じた需要率を考慮し、将来の増設等に対応できる余裕を見込んで決定する。需要率は、負荷設備の同時使用率を示す値で、次式で示される。

$$\text{需要率} = \frac{\text{最大需要電力}}{\text{負荷設備容量の合計}}$$

2. 電線に大きな電流を流すと、導体の抵抗により熱が発生し、温度が上昇して絶縁物を損傷するため、電線の材料や太さなどに応じて、許容される限度となる電流(許容電流)が定められている。材料が同一の場合、電線の単位長さ当たりの抵抗値は、通電される導体の断面積に反比例するため、断面積が小さいほど抵抗値が大きく、発熱量が多くなり、許容電流は小さくなる。なお、公称断面積とは、規格に示される断面積の標準値である。
3. 回転機構をもつガスタービンは、往復動(ピストン運動)によるディーゼル機関に比べて震動が小さく、騒音も高周波成分が主体で防音対策が比較的容易である。また、構造が簡単なので、発電機に搭載した場合、出力当たりの容積・重量が小さくなり、発電機の設置面積は小さい。ただし、燃焼時にガスタービンは、燃料に対する空気割合が大きいので、必要な燃焼用空気量は同一出力のディーゼル機関よりも多い。
4. 直流回路の電力は「 V (電圧) $\times I$ (電流)」で表されるが、交流回路ではエネルギーとして取り出せる電力(有効電力)は、みかけの電力(皮相電力)「 $V \times I$ 」よりも小さくなる。電圧と電流との波形のずれを位相差(ϕ)といい、交流回路の有効電力は「 $V \times I \times \cos \phi$ 」で表される。力率は、交流回路での有効電力と皮相電力との比で、 $\cos \phi$ に相当し、白熱電球や電熱器などの場合には1になるが、電動機(モーター)や放電灯(蛍光灯等)器具では1よりも小さくなり、一般に0.6～0.8程度である。

〔No. 18〕 正答—— 4

1. 機械排煙設備など、電源を必要とする消防用設備等には、非常電源(予備電源)を設けなければならない。非常電源(予備電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備(発電機)、蓄電池設備などがあり、常用電源が遮断されたときに、自動的に切り替えられるものとする。
2. 屋内消火栓設備の2号消火栓は、1人でも容易に操作することができるため、社会福祉施設、病院、ホテルなどに設置される。対象となる階の各部分から一のホース接続口までの水平距離(警戒区域)は、従来型2号消火栓では半径15m以内とするが、近年追加された広範囲型2号消火栓では、1号消火栓と同じ半径25m以内とする。
3. 泡消火設備は、泡消火薬剤と水とを混合して発生した泡をヘッドから放出し、窒息作用と冷却作用とにより消火を行う初期消火設備である。自動車修理工場、駐車場、指定可燃物(引火性液体等)貯蔵所のほか、飛行機の格納庫などにも設置される。
4. 地下駐車場の火災は油火災なので、開放型を含めスプリンクラー設備は用いられず、一般に、水噴霧・泡・不活性ガス・粉末消火設備などが設置される。開放型スプリンクラー設備は、ヘッドに感熱部がなく、散水口が常時開放しており、加圧起動弁の手動操作により一斉開放弁を開いて散水する方式で、劇場の舞台部などに使用される。

〔No. 19〕 正答—— 2

1. 建築基準法施行令129条の13の3により、非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10m²以上としなければならない。
2. 大規模な商業施設では、エレベーターとエスカレーターとを併設している例が多いが、エレベーターとエスカレーターの利用比率は、一般に、20：80程度で、エスカレーターのほうが多く利用される。
3. エスカレーターの乗降口において、ハンドレール(移動手すり)の折り返し部の先端から2m以内に防火シャッターが設置されている場合には、エスカレーターの乗客が挟まれないように、当該シャッターの作動と連動してエスカレーターを停止させる装置を設ける必要がある。
4. 地震時管制運転装置を構成する感知器には、P波(初期微動)用とS波(主要振動)用とがあり、原則として、P波感知器は昇降路の底部または建築物の基礎に近い階に、S波感知器は昇降路頂部に設置する。地震時管制運転装置は、地震発生時にP波を感知し、かごを最寄りの階まで運行して利用者を避難させ、その後にS波を感知して、揺れが小さい場合には自動的に運転を再開するなどの制御を行う。

〔No. 20〕 正答—— 1

1. エアコン・冷凍機等の冷媒として広く使用されていたフロン類のうち、現在は製造を停止している特定フロン(CFC: Chloro [塩素]・Fluoro [フッ素]・Carbon [炭素])は、対流圏内ではほとんど自然分解せず、長時間を経て成層圏まで拡散し、強い紫外線と特殊な条件下で分解して「塩素」を発生させる。この塩素がオゾンを強力に分解してオゾン層を破壊する。なお、現在は主に、塩素を含まない代替フロン(HFC: Hydro [水素]・Fluoro [フッ素]・Carbon [炭素])が使用されている。
2. 河川水、海水、地下水などは、外気温に比べて年間を通して水温の変動幅が小さく、夏は冷たく冬は暖かい。これを温度差エネルギーといい、水熱源方式のヒートポンプの採熱源に用いると高い成績係数が期待され、また、ウォーターフロントの都市開発などにおいても有効な熱源となる。
3. PAL* (パルスター)は、非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物)を対象として、外皮に関する省エネルギー性能を評価するための新しい指標である。従来のPALと同様に、「屋内周囲空間(ペリメーターゾーン)の年間熱負荷」を「屋内周囲空間の床面積」で割った値としているが、地域・建物用途による区分や熱負荷の算定条件などが変更されている。また、従来のPALでは対象としなかった「潜熱負荷」を考慮しているため、判断基準値が大きくなる傾向がみられる。
4. BEI (Building Energy Index)は、建築設備の省エネルギー性能を評価するための指標である。対象となる建築設備の「設計一次エネルギー消費量(E_T)」を「基準一次エネルギー消費量(E_{ST})」で割った値(≤ 1)で、数値が小さいほど省エネルギー性能が高いことを表す。